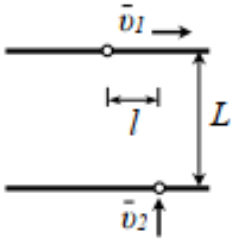
Fizika

1. Temir yo'l vagoniga tik yo'nalishda uchayotgan o'q uni teshib o'tadi. Bunda vagon devorlarida hosil bo'lgan teshiklar bir–biriga nisbatan 10 sm siljigan. Agar vagonning kengligi 3 m, tezligi esa 20 m/s bo'lsa, o'qning tezligi qanday bo'lgan?

Berilgan: $L = 3\,m$, $l = 0{,}1\,m$, $\upsilon_1 = 20\,m/s$;
Topish kerak: $\upsilon_2 - ?$
Masalaning yechilishi:

O'q vagon devorlari orasidagi L masofani t vaqt ichida o'tsa, shu vaqtda vagon l masofaga ko'chadi. Demak, o'q va vagon uchun mos tarzda quyidagi harakat tenglamalari o'rinli:



1.3–rasm

$$L = \upsilon_2 t \qquad (1)$$
$$l = \upsilon_1 t \qquad (2)$$

(1) va (2) tenglamalarning nisbatidan o'q tezligini topish ifodasi kelib chiqadi:

$$\boxed{\upsilon_2 = \frac{L\upsilon_1}{l}} \qquad (3)$$

Hisoblash natijasi: $\upsilon_2 = 600\,m/s$.

2. Moddiy nuqtaning koordinatalari tenglamasi $x = 2t$, $y = 2 + t$. Nuqtaning harakat tenglamasini xOy koordinatalarda yozing hamda nuqtaning tezligini toping. Barcha kattaliklar SI da berilgan.

Masalaning yechilishi:

Masala shartida berilgan $x = 2t$ ifodadan vaqtni topib, $y = 2 + t$ tenglamaga qo'yamiz, natijada nuqtaning harakat tenglamasi kelib chiqadi:

$$\boxed{y = 2 + 0{,}5x} \qquad (1)$$

Bu to'g'ri chiziq tenglamasidir.

Navbatda nuqtaning tezligini topamiz. Masala shartida berilgan tenglamalardan birinchi tartibli hosila olamiz. Uning natijasi:

$$\upsilon_x = 2\ m/s,\ \ \upsilon_y = 1\ m/s$$

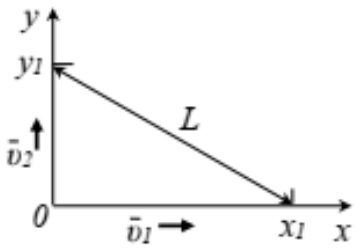
Moddiy nuqta Ox va Oy koordinata o'qlari bo'yicha harakatlanayotganligi uchun, uning natijaviy tezligi Pifagor teoremasiga muvofiq aniqlanadi:

$$\boxed{\upsilon = \sqrt{\upsilon_x^2 + \upsilon_y^2}} \qquad (2)$$

Hisoblash natijasi: $\upsilon = 2{,}2\ m/s$.

3. Velosipedchi va yo'lovchi bir nuqtadan bir–biriga tik ravishda *1* minut harakat qilganda, ular orasidagi masofa 150 m bo'ldi. Agar velosipedchining tezligi yo'lovchi tezligidan 3 marta katta bo'lsa, velosipedchining tezligini toping.

Berilgan: $t = 60\,s$, $L = 150\,m$, $\upsilon_1 = 3\upsilon_2$;
Topish kerak: $\upsilon_1 - ?$
Masalaning yechilishi:



Velosipedchi Ox o'qi bo'ylab, piyoda esa Oy o'qi bo'ylab harakatlanayotgan bo'lsin. U holda t vaqtdan so'ng ular koordinatalari mos rivishda x_1 va y_1 bo'lgan nuqtada bo'ladi:

$$x_1 = \upsilon_1 t,\ y_1 = \upsilon_2 t \qquad (1)$$

Agar t vaqtdan so'ng ular orasidagi masofa L bo'lsa (rasm), uni Pifagor teoremasiga asosan topish mumkin:

$$L^2 = x_1^{\,2} + y_1^{\,2} \qquad (2)$$

(1) va (2) ifodalardan

$$L^2 = (\upsilon_1 t)^2 + (\upsilon_2 t)^2 \qquad (3)$$

Masala shartini e'tiborga olib, (3) ni qayta yozamiz:

$$L^2 = (\upsilon_1 t)^2 + \left(\frac{\upsilon_1}{3} t\right)^2 = \frac{10(\upsilon_1 t)^2}{9}$$

Bundan izlanayotgan kattalikni son qiymatini hisoblash ifodasi kelib chiqadi:

$$\boxed{\upsilon_1 = \frac{3\sqrt{10}\,L}{10\,t}} \qquad (4)$$

Hisoblash natijasi: $\upsilon_1 = \frac{3\sqrt{10}}{4}\ m/s.$

@olimpdep
Fan olimpiadalari bo'yicha
iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash
DEPARTAMENTI